POST TEST PEMOGRAMAN TERSTRUKTUR

Nama: Yasmin

NPM: 2517052008

Kelas: SI-A

Source sebelum

```
def proses_nilai():
    nama = input("Nama mahasiswa: ")
    npm = input("NPM mahasiswa: ")

    nilai_tugas = float(input("Nilai tugas: "))
    nilai_uts = float(input("Nilai UTS: "))
    nilai_uas = float(input("Nilai UAS: "))

    nilai_akhir = (
        nilai_tugas * 0.3 +
        nilai_uts * 0.3 +
        nilai_uas * 0.4
    )

    if nilai_akhir >= 80:
        grade = "A"
    elif nilai_akhir >= 70:
        grade = "B"
    elif nilai_akhir >= 60:
        grade = "C"
    else:
        grade = "D"

    print("\n===== HASIL NILAI =====")
    print("Nama:", nama)
    print("NPM:", npm)
    print("Nilai Tugas:", nilai_tugas)
    print("Nilai UTS:", nilai_uts)
    print("Nilai UAS:", nilai_uas)
```

```
    print("Nilai Akhir:", nilai_akhir)
    print("Grade:", grade)

proses_nilai()
```

Source sesudah

```
BOBOT_TUGAS = 0.3
BOBOT_UTS = 0.3
BOBOT_UAS = 0.4

def hitung_nilai_akhir(nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas):
    nilai_akhir = (
        nilai_tugas * BOBOT_TUGAS +
        nilai_uts * BOBOT_UTS +
        nilai_uas * BOBOT_UAS
    )
    return nilai_akhir

def tentukan_grade(nilai_akhir):
    if nilai_akhir >= 80:
        return "A"
    elif nilai_akhir >= 70:
        return "B"
    elif nilai_akhir >= 60:
        return "C"
    else:
        return "D"

def proses_nilai():
    nama = input("Nama mahasiswa: ")
    npm = input("NPM mahasiswa: ")

    nilai_tugas = float(input("Nilai tugas: "))
    nilai_uts = float(input("Nilai UTS: "))
    nilai_uas = float(input("Nilai UAS: "))
    nilai_akhir = hitung_nilai_akhir(
        nilai_tugas,
```

```
    nilai_uts,
    nilai_uas
)

grade = tentukan_grade(nilai_akhir)

print("\n===== HASIL NILAI =====")
print("Nama:", nama)
print("NPM:", npm)
print("Nilai Tugas:", nilai_tugas)
print("Nilai UTS:", nilai_uts)
print("Nilai UAS:", nilai_uas)
print("Nilai Akhir:", nilai_akhir)
print("Grade:", grade)

proses_nilai()
```

```
Nama mahasiswa: sea
NPM mahasiswa: 081297
Nilai tugas: 80
Nilai UTS: 80
Nilai UAS: 80

===== HASIL NILAI =====
Nama: sea
NPM: 081297
Nilai Tugas: 80.0
Nilai UTS: 80.0
Nilai UAS: 80.0
Nilai Akhir: 80.0
Grade: A
```

Output program sebelum dan sesudah refactoring

NO	BAGIAN YANG DIPEERBAIKI	TEKNIK REFACTORING	ALASAN
1	perhitungan nilai akhir yang sebelumnya berada langsung di dalam proses_nilai()	Extract Function	Karena perhitungan dipindahkan ke fungsi hitung_nilai_akhir() agar kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali

2	Percabangan penentuan grade yang sebelumnya berada langsung di dalam proses_nilai()	Extract Function	Karena penentuan grade dipindahkan ke fungsi tentukan_grade() sehingga fungsi utama menjadi lebih singkat dan mudah dibaca
3	Angka bobot 0.3, 0.3, dan 0.4 yang ditulis langsung dalam rumu	Replace Magic Number	Krena angka bobot diberi nama BOBOT_TUGAS, BOBOT_UTS, dan BOBOT_UAS agar maknanya lebih jelas.